Relatório Final — Qualidade interna de repositórios Java populares

Este documento consolida a análise do Lab02 a partir do `report.html` já gerado pela pipeline.

A amostra contém 924 repositórios, dos quais 924 possuem métricas CK completas.

O objetivo foi investigar a relação entre popularidade, maturidade, atividade e tamanho dos repositórios com as métricas de qualidade CBO, DIT e LCOM.

Hipóteses iniciais: maior popularidade e maior maturidade favoreceriam a qualidade; maior atividade poderia indicar evolução contínua; e maior tamanho poderia elevar a complexidade interna.

2. Metodologia

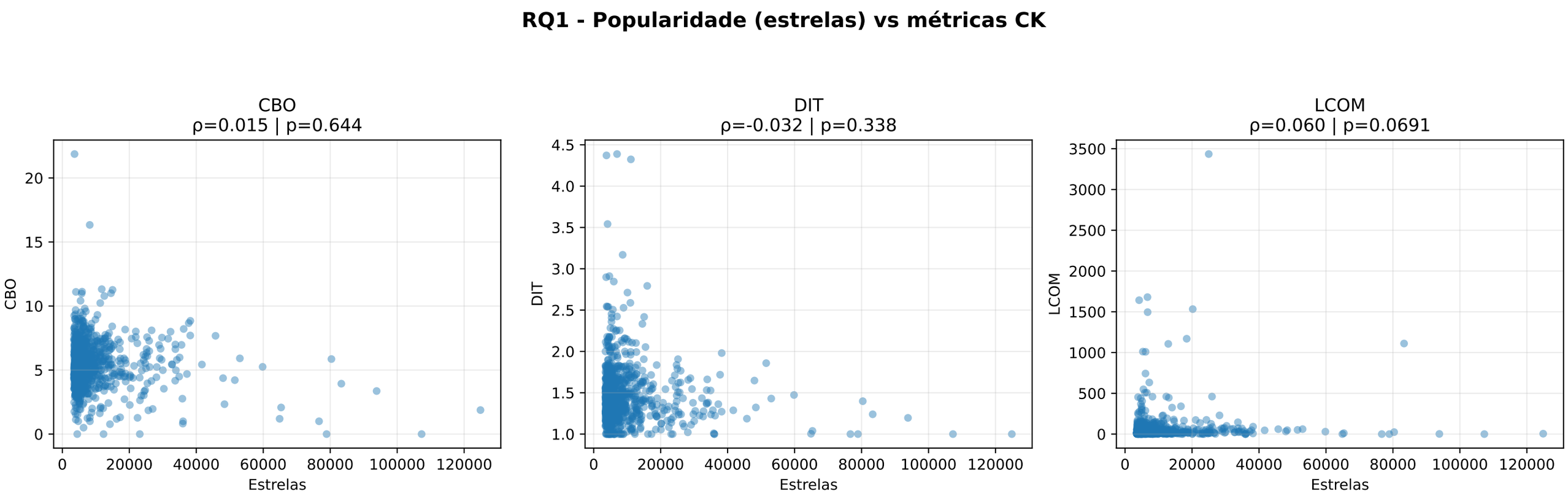
A pipeline original coleta os repositórios Java mais populares via API GraphQL do GitHub, clona os projetos, executa a ferramenta CK e sumariza os CSVs gerados por repositório.

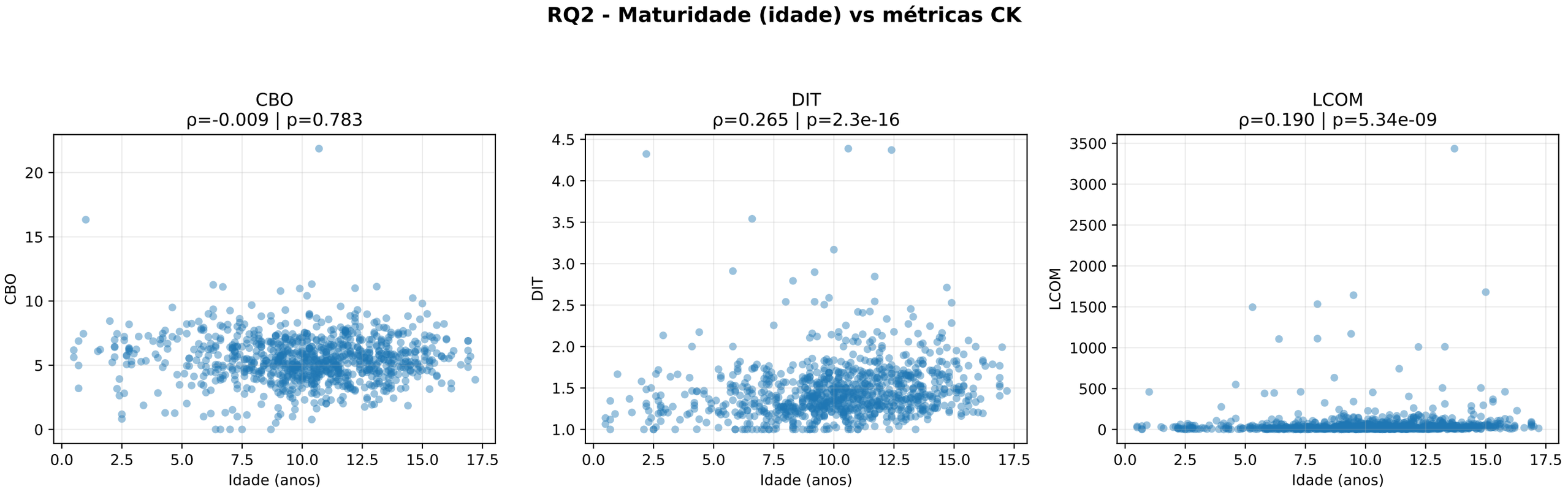
Para o relatório final, utilizou-se o HTML como fonte de dados, aplicando estatística descritiva (média, mediana e desvio padrão) e testes de correlação de Spearman.

A amostra disponível mostra assimetria forte em LOC, comentários e LCOM; por isso, a mediana é uma medida central importante para interpretação dos resultados.

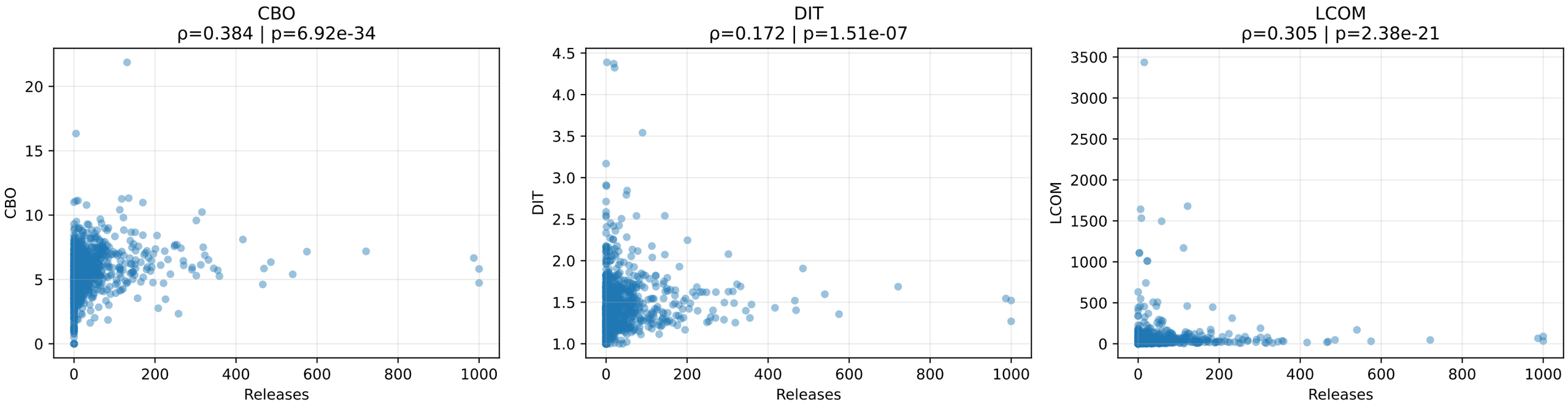
3. Visão geral da amostra

Medida	Idade	Estrelas	Releases	Linhas de Linhas de Commits	CBO	DIT	LCOM
Média	10.19	9420.37	42.18	86382.12	39218.4	5.45	1.47	61.64
Mediana	10.4	5826.0	13.0	15004.0	4828.0	5.39	1.41	25.1
Desvio padrã	3.18	10809.66	90.59	337735.34	413154.29	1.86	0.35	183.06

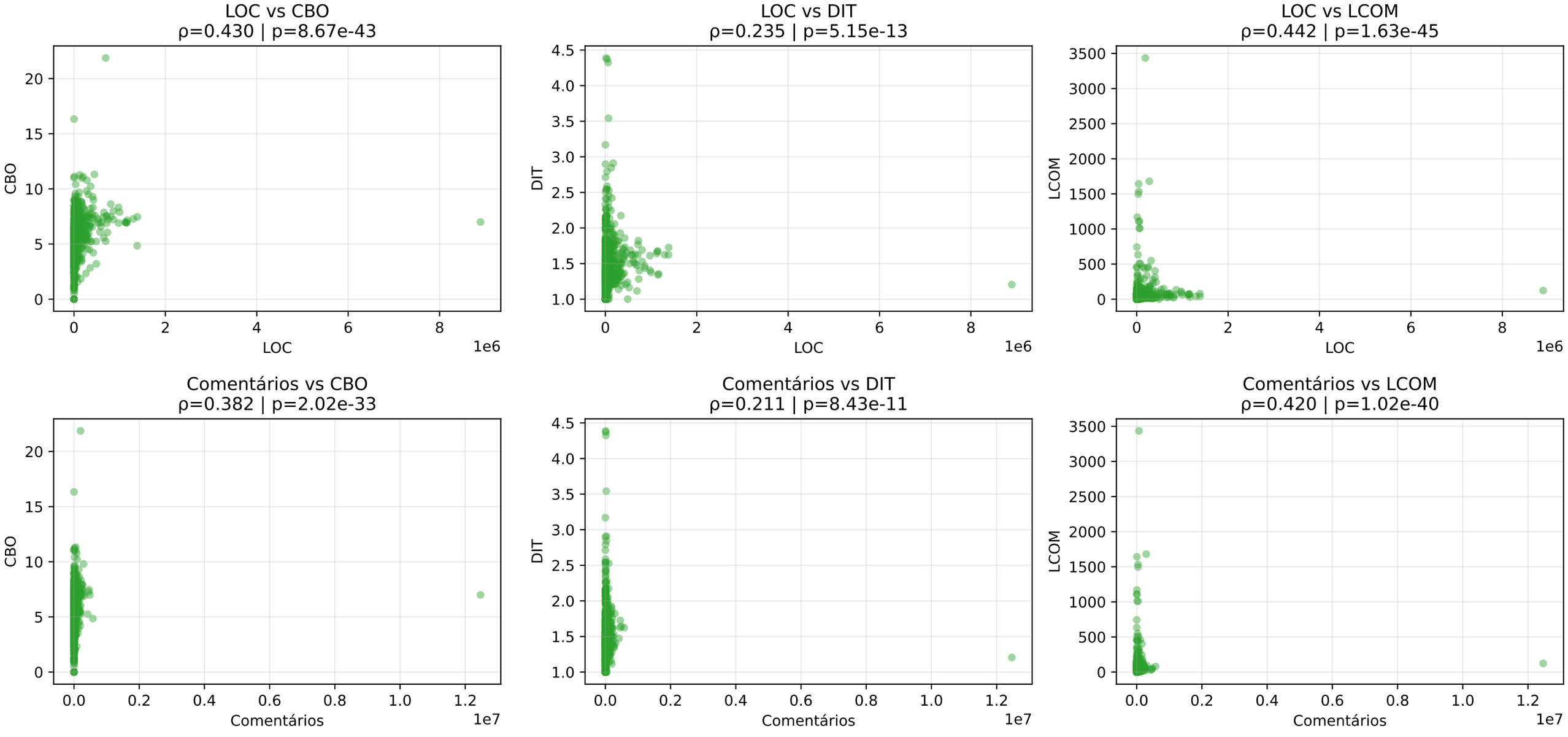

RQ1 - Popularidade (estrelas) vs métricas CK
CBO
ρ=0.015 | p=0.644
CBO
Estrelas
DIT
ρ=-0.032 | p=0.338
DIT
Estrelas
LCOM
ρ=0.060 | p=0.0691
LCOM
Estrelas


RQ2 - Maturidade (idade) vs métricas CK
CBO
ρ=-0.009 | p=0.783
CBO
Idade (anos)
DIT
ρ=0.265 | p=2.3e-16
DIT
Idade (anos)
LCOM
ρ=0.190 | p=5.34e-09
LCOM
Idade (anos)

RQ3 - Atividade (releases) vs métricas CK



RQ4 - Tamanho (LOC/comentários) vs métricas CK



4. Discussão e correlações

Popularidade apresentou correlação negativa fraca com CBO e DIT, mas não com LCOM. Isso indica que a popularidade, isoladamente, não garante melhoria consistente da qualidade interna.

Maturidade não reduziu CBO, mas cresceu junto com DIT e LCOM, sugerindo que o tempo de vida pode aumentar a complexidade estrutural.

Atividade, medida por releases, apareceu positivamente correlacionada com CBO, DIT e LCOM.

Tamanho foi a relação mais consistente: LOC e comentários apresentaram correlação positiva com as três métricas de qualidade.

5. Teste de Spearman

RQ	X	Y	N	ρ	p-valor
RQ1 - Popularidad	Estrelas	CBO	924	0.015	0.644
RQ1 - Popularidad	Estrelas	DIT	924	-0.032	0.338
RQ1 - Popularidad	Estrelas	LCOM	924	0.060	0.0691
RQ2 - Maturidade	Idade	CBO	924	-0.009	0.783
RQ2 - Maturidade	Idade	DIT	924	0.265	2.3e-16
RQ2 - Maturidade	Idade	LCOM	924	0.190	5.34e-09
RQ3 - Atividade	Releases	CBO	924	0.384	6.92e-34
RQ3 - Atividade	Releases	DIT	924	0.172	1.51e-07
RQ3 - Atividade	Releases	LCOM	924	0.305	2.38e-21
RQ4 - Tamanho	Linhas de Codigo	CBO	924	0.430	8.67e-43
RQ4 - Tamanho	Linhas de Codigo	DIT	924	0.235	5.15e-13
RQ4 - Tamanho	Linhas de Codigo	LCOM	924	0.442	1.63e-45
RQ4 - Tamanho	Linhas de Comenta	CBO	924	0.382	2.02e-33
RQ4 - Tamanho	Linhas de Comenta	DIT	924	0.211	8.43e-11
RQ4 - Tamanho	Linhas de Comenta	LCOM	924	0.420	1.02e-40

6. Conclusão

O `report.html` atual é um bom insumo de dados, mas não atende sozinho ao formato de relatório final exigido pela atividade.

O documento consolidado aqui adiciona introdução, metodologia, resultados, discussão e teste estatístico, além de transformar os dados em uma narrativa acadêmica coerente.

Os artefatos finais foram gerados em DOCX e PDF na pasta `Lab02/reports/`.

Fim do relatório